KPPV K plus proches voisins

Le Tableau 1 de données permet de faire de nombreuses recherches intéressantes pour essayer de trouver des liens entre les données climatiques et la décision à choisir (jouer ou non). Cependant, compte tenu du nombre d'informations disponibles, il est nécessaire de mettre en place des outils pour aider à la classification de nouvelles situations. C'est l'objet de l'algorithme d'Intelligence Artificielle développé dans la suite.

Pour l'étude qui va suivre, on extrait du tableau 1, les attributs climatiques de chaque ligne que l'on stocke dans un tableau d'entiers à N lignes (nombre de lignes) et n colonnes (nombre d'attributs égal à 3 dans notre exemple). On nomme data ce tableau. L'état est stocké dans un tableau de taille N contenant des valeurs entières correspondant aux différents états pris en compte (0 : Ne pas jouer, 1 : Jouer). On le nomme : etat

Les variables data et etat sont stockées dans des objets de type array de la bibliothèque Numpy.

Ciel	Température	Vent	Jouer (état)
Ensoleillé	27.5	Faible	Non
Ensoleillé	25.0	Fort	Non
Couvert	26.5	Faible	Oui
Pluie	20.0	Faible	Oui
Pluie	19.0	Faible	Oui
Pluie	17.5	Fort	Non

Tableau 1

Pour pouvoir utiliser des données numériques on procède aux changements suivants :

- Si Ciel=Ensoleillé on mettra 0 ; Si Ciel=Pluie on mettra 1 ; Si Ciel=Couvert on mettra 2
- Si Température<20 on mettra 0 ; Si 20 <= Température<25 on mettra 1 ; Si Température=>25 on mettra 2;
- Si Vent=Faible on mettra 0 ; Si Vent=Fort on mettra 1 ;

La transformation effectuée donnera le tableau suivant :

Ciel	Température	Vent	Etat
0	2	0	0
0	2	1	0
2	2	0	1
1	1	0	1
1	0	0	1
1	0	1	0

Tableau 2

On donne les deux tableaux data et etat

```
data=np.array([[0,2,0],
[0,2,1],
[2,2,0],
[1,1,0],
[1,0,0],
[1,0,1]])
```

```
etat=np.array([[0],[0],[1],[1],[1],[0]])
```

Question 1 Créer la table climat contenant les attributs

Ciel	Température	Vent	Jouer (état)

Question 2 Ecrire le code de la fonction distance qui permet de calculer la distance entre deux états **N.B** : la distance euclidienne entre deux points P=[Px,Py] et Q=[Qx,Qy] est définie comme ceci :

$$d = \sqrt{(Px - Qx)^2 + (Py - Qy)^2}$$

Question 4 Donner le code de la fonction distanceData qui permet de calculer et de renvoyer la distance euclidienne entre l'état Z et le tableau des datas

Détermination des K plus proches voisins

Pour déterminer les K plus proches voisins d'une nouvelle entrée Z (avec K un entier naturel impair), il suffit de :

- Calculer les distances entre Z et data
- Trier les distances par ordre croissant,
- Choisir les K plus proches voisins (par rapport à la distance)
- Compter (les K plus proches voisins) le nombre de décisions 0 et le nombre de décisions 1
- Si le nombre de décisions 1 dépasse le nombre de décisions 0 alors on va jouer
- Sinon on ne va pas jouer

Question 5 Donner le code de la fonction décision qui permet de calculer et de renvoyer la décision d'un nouvel état (jouer ou pas)